

ĐLVN 230 : 2010

**HUYẾT ÁP KẾ CƠ HỌC
QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM**

Mechanical sphygmomanometers – Testing procedure

Hà Nội - 2010



Lời nói đầu:

ĐLVN 230 : 2010 do Ban kỹ thuật đo lường ĐLVN/ TC 10 “Phương tiện đo áp suất, lực và các đại lượng liên quan” biên soạn. Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Huyết áp kế cơ học – Quy trình thử nghiệm

Mechanical sphygmomanometers – Testing procedure

1. Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm các huyết áp kế cơ học có phạm vi đo ($0 \div 300$) mmHg, sai số $\leq \pm 4$ mmHg.

2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

- 2.1 Huyết áp kế cơ học bao gồm: huyết áp kế lò xo và huyết áp kế thủy ngân.
- 2.2 Độ hồi sai của huyết áp kế là hiệu của số chỉ áp suất trên huyết áp kế thử nghiệm ở lượt giảm và lượt tăng áp suất tại cùng một giá trị áp suất chuẩn.
- 2.3 Độ không tuyến tính của huyết áp kế là hiệu của số chỉ áp suất trên huyết áp kế được thử nghiệm và số chỉ áp suất trên áp kế chuẩn.

3. Các phép thử nghiệm

Phải tiến hành các phép thử nghiệm ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép thử nghiệm	Theo điều, mục của QTTN
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Thử nghiệm các chỉ tiêu đo lường	
3.1	Xác định sai số chỉ thị lớn nhất	7.4.1
3.2	Xác định sai số chỉ thị lớn nhất do ảnh hưởng của nhiệt độ	7.4.2
3.3	Thử nghiệm độ bền nhiệt (áp dụng đối cho huyết áp kế lò xo)	7.4.3
3.4	Thử nghiệm độ kín hệ thống khí	7.4.4
3.5	Thử nghiệm khả năng điều chỉnh tốc độ xả khí của van	7.4.5
3.6	Thử nghiệm van xả nhanh	7.4.6
3.7	Thử nghiệm an toàn rò rỉ thủy ngân (chỉ áp dụng cho huyết áp kế thủy ngân)	7.4.7
3.8	Thử nghiệm tác động của thiết bị lọc khí cuối ống đo thủy ngân (chỉ áp dụng cho huyết áp kế thủy ngân)	7.4.8
3.9	Thử nghiệm sai số hồi sai	7.4.9
3.10	Thử nghiệm độ ổn định (thử mỗi)	7.4.10

ĐLVN 230 : 2010**4. Phương tiện thử nghiệm****Bảng 2**

Mục	Tên phương tiện thử nghiệm	Đặc trưng kỹ thuật và đo lường	Áp dụng cho phép thử tại mục QTTN
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Áp kế chuẩn	Phạm vi đo (0 ÷ 70) kPa ((0÷525) mmHg), sai số nhỏ hơn ± 0,1 kPa (0,75 mmHg).	7.4.1 ÷ 7.4.10
2	Các phương tiện đi kèm với chuẩn		
2.1	Tủ vi khí hậu	Phạm vi làm việc từ - 20 °C đến 70 °C và độ ẩm từ (20 ÷ 100) %RH, độ ổn định nhiệt độ không được lớn hơn ± 0,2 °C, độ ổn định độ ẩm không vượt quá ± 3% RH.	7.4.2; 7.4.3
2.2	Đồng hồ bấm giây	Sai số nhỏ hơn ± 0,5 s.	7.4.4 ÷ 7.4.9
2.3	Thiết bị tạo áp suất khí có van xả	Phải tạo được áp suất tối thiểu 50 kPa, phải kín và tăng giảm được áp suất một cách đều đặn. Độ giảm áp suất của hệ thống ở áp suất 50 kPa phải nhỏ hơn 2,5 kPa trong thời gian 1 phút sau khi đã cho chịu tải 15 phút.	7.4.1 ÷ 7.4.10
2.4	Thiết bị tạo được áp suất thay đổi	Tạo được áp suất thay đổi trong khoảng 3 kPa và 30 kPa (20 mmHg và 220 mmHg) tần số không lớn hơn 1 Hz.	7.10
2.5	Bình tích áp	Dung tích: (500 ± 25) ml.	7.4.1 ÷ 7.4.10
2.6	Cút chữ T và các ống dẫn khí.		7.4.1 ÷ 7.4.10
2.7	Ba (03) giá kim loại	Hình trụ Ø 50 mm, Ø 60 mm và Ø 70 mm, cao 200 mm.	7.4.4; 7.4.5; 7.4.6
2.8	Thước kẹp	(0÷250) mm, sai số: ± 0,1 mm	7.1; 7.2

5. Điều kiện chung thử nghiệm

5.1 Nhiệt độ: (20 ± 5) °C

5.2 Độ ẩm: (20 ÷ 85) % RH

5.3 Môi chất truyền áp suất: khí nén

6 Chuẩn bị thử nghiệm

Yêu cầu đối với việc chuẩn bị thử nghiệm được quy định cụ thể tại từng phép thử nghiệm.

7 Tiến hành thử nghiệm

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

7.1.1 Đơn vị đo áp suất là mmHg hoặc kPa.

7.1.2 Đối với huyết áp kế lò xo

- Thang đo áp suất là $(0 \div 300)$ mmHg hoặc $(0 \div 40)$ kPa.

- Giá trị áp suất giữa hai vạch chia độ liền kề là:

0,2 kPa đối với thang đo sử dụng đơn vị kPa

2 mmHg đối với thang đo sử dụng đơn vị mmHg

- Khoảng cách giữa hai vạch chia độ liền kề không nhỏ hơn 1,0 mm.

- Chiều rộng vạch chia không lớn hơn 0,2 mm.

- Kim chỉ thị phải phủ được từ 1/3 đến 2/3 chiều dài vạch chia.

7.1.3 Đối với huyết áp kế thủy ngân

- Cột thủy ngân phải sáng bóng, mặt khum của cột thủy ngân phải sạch, rõ ràng.

- Thang đo áp suất là $(0 \div 300)$ mmHg hoặc $(0 \div 40)$ kPa.

- Thang đo được gắn cố định ở bên trái hoặc bên phải ống đo, ở mỗi vạch chia thứ 5 phải được đánh số.

- Phải có van đóng để thủy ngân không lọt ra ngoài khi vận chuyển.

- Phải có màng lọc khí bịt đầu ống đo không để thủy ngân lọt ra ngoài.

7.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

7.2.1 Bao khí và khớp nối giữa bao khí và ống cao su phải kín.

7.2.2 Quả bóp phải có van một chiều, có khả năng đàn hồi trở về vị trí ban đầu khi buông tay bóp.

7.2.3 Thủy ngân phải sạch, mặt khum của cột phải sáng bóng.

7.2.4 Đường kính trong của ống đo không nhỏ hơn 3,5 mm, sai số đường kính ống không vượt quá $\pm 0,2$ mm.

7.3 Sai số cho phép trong thử nghiệm

Sai số lớn nhất trong tất cả các phép thử phải nhỏ hơn $\pm 0,4$ kPa (± 3 mmHg).

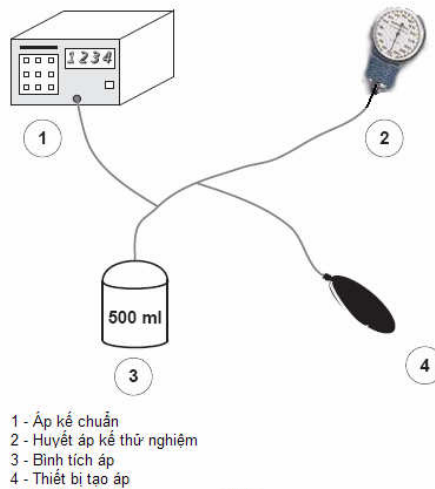
7.4 Thử nghiệm các chỉ tiêu

7.4.1 Xác định sai số chỉ thị lớn nhất

7.4.1.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 4.1, 4.4, 4.6 và 4.7.

7.4.1.2 Chuẩn bị thử nghiệm

- Ghép nối các thiết bị trên theo sơ đồ (Hình 1) sau đây:



Hình 1

7.4.1.3 Thử nghiệm

- Đo và ghi lại kết quả đo ở ít nhất 2 chu kỳ đo, mỗi chu kỳ đo theo chiều tăng và chiều giảm áp suất tại các điểm đo: 0; 6,7; 13,3; 20; 26,7; 33,3; 40 kPa (0; 50; 100; 150; 200; 250; 300 mmHg).

- Sai số lớn nhất của huyết áp kế thử nghiệm phải nhỏ hơn giá trị quy định tại mục 7.3.

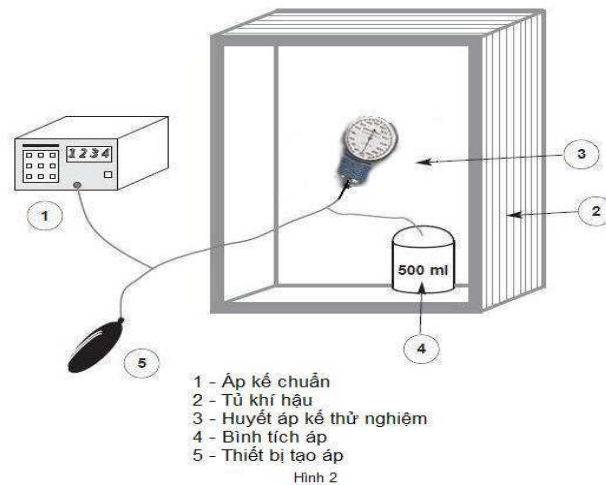
7.4.2 Xác định sai số chỉ thị lớn nhất do ảnh hưởng của nhiệt độ

7.4.2.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 4.1, 4.2, 4.4, 4.6 và 4.7.

7.4.2.2 Chuẩn bị thử nghiệm

- Đặt huyết áp kế và bình tích áp vào trong tủ khí hậu.

- Ghép nối các thiết bị trên theo sơ đồ (Hình 2).



7.4.2.3 Thử nghiệm

- Tiến hành thử nghiệm huyết áp kế ở 3 điều kiện môi trường sau:

- + Nhiệt độ 10 °C; độ ẩm 85 % RH
- + Nhiệt độ 20 °C; độ ẩm 85 % RH
- + Nhiệt độ 40 °C; độ ẩm 85 % RH

Để huyết áp kế trong tủ khí hậu ở mỗi điều kiện môi trường nêu trên ít nhất 3 giờ trước khi tiến hành đo.

- Đo và ghi lại kết quả ở mỗi điều kiện nêu trên theo trình tự quy định tại mục 7.4.1.3.
- Sai số lớn nhất của huyết áp kế thử nghiệm không được vượt quá giá trị quy định tại mục 7.3.

7.4.3 Thử nghiệm độ bền nhiệt (chỉ áp dụng đối cho huyết áp kế lò xo)

7.4.3.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 4.1, 4.2, 4.4, 4.6 và 4.7.

7.4.3.2 Chuẩn bị thử nghiệm

- Đặt huyết áp kế và bình tích áp vào trong tủ khí hậu.
- Ghép nối các thiết bị trên theo sơ đồ (Hình 2).

7.4.3.3 Thử nghiệm

- Tiến hành thử nghiệm huyết áp kế ở 2 điều kiện môi trường sau:

- + Nhiệt độ 0 °C; độ ẩm 85 % RH.
- + Nhiệt độ 70 °C; độ ẩm 85 % RH.

Để huyết áp kế trong tủ khí hậu ở mỗi điều kiện môi trường nêu trên ít nhất 24 giờ trước khi tiến hành đo.

- Đo và ghi lại kết quả ở mỗi điều kiện nêu trên theo trình tự quy định tại mục 7.4.1.3.

ĐLVN 230 : 2010

- Sai số lớn nhất của huyết áp kế thử nghiệm không được vượt quá giá trị quy định tại mục 7.3.

7.4.4 Thử nghiệm độ kín hệ thống khí

7.4.4.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 và 4.8.

7.4.4.2 Chuẩn bị thử nghiệm

- Quấn bao khí của huyết áp kế quanh gá hình trụ.

7.4.4.3 Thử nghiệm

- Bơm khí đến áp suất 6,7 kPa (50 mmHg), khóa van xả khí và đo độ giảm áp suất trong 5 phút.

- Tiếp tục thao tác như trên tại các giá trị áp suất 13,3 kPa (100 mmHg); 20 kPa (150 mmHg); 26,7 kPa (200 mmHg) và 33,3 kPa (250 mmHg).

- Độ giảm áp suất của hệ thống khí không được vượt quá 0,5 kPa/phút (3,75 mmHg/phút).

7.4.5 Thử nghiệm khả năng điều chỉnh tốc độ xả khí của van

7.4.5.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 và 4.8.

7.4.5.2 Chuẩn bị thử nghiệm

- Quấn bao khí vào gá kim loại cứng hình trụ.

7.4.5.3 Thử nghiệm

- Xác định khả năng điều chỉnh tốc độ xả của van khí tại 3 giá trị áp suất: 8,0 kPa (60 mmHg); 16,0 kPa (120 mmHg) và 24,0 kPa (180 mmHg) trên 3 gá kim loại.

- Bơm áp suất đến các giá trị áp suất nêu trên, lối nhẹ van, điều chỉnh tốc độ xả khí để đo độ giảm áp suất.

- Đo độ giảm áp suất trung bình trong thời gian 10 giây.

- Tiến hành đo lặp lại trên 3 gá kim loại cứng và tại các giá trị áp suất nêu trên.

- Van xả khí phải dễ dàng điều chỉnh được tốc độ xả từ 0,3 kPa/s đến 0,4 kPa/s.

7.4.6 Thử nghiệm van xả nhanh

7.4.6.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 và 4.8.

7.4.6.2 Chuẩn bị thử nghiệm

Quấn bao khí quanh gá hình trụ.

7.4.6.3 Thử nghiệm

- Bơm khí đến áp suất 40 kPa và mở nhanh hết van xả khí.

- Đo thời gian xả khí từ 35 kPa xuống 2 kPa.

- Thời gian giảm áp suất từ 35 kPa xuống 2 kPa (262,5 mmHg xuống 15 mmHg) không được lớn hơn 10 s.

7.4.7 Thử nghiệm an toàn rò rỉ thủy ngân (chỉ áp dụng cho huyết áp kế thủy ngân)

7.4.7.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7.

7.4.7.2 Chuẩn bị thử nghiệm

- Ghép nối thiết bị như hình 1 (Thay huyết áp kế lò xo bằng huyết áp kế thủy ngân).

7.4.7.3 Thử nghiệm

- Bơm khí đến áp suất 13,3 kPa (100 mmHg), giữ áp suất này trong 5 s sau đó xả khí.

- Kiểm tra: Huyết áp kế không được để lọt thủy ngân ra ngoài.

7.4.8 Thử nghiệm tác động của thiết bị lọc khí cuối ống đo thủy ngân (chỉ áp dụng cho huyết áp kế thủy ngân)

7.4.8.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7.

7.4.8.2 Chuẩn bị thử nghiệm

- Ghép nối thiết bị như hình 1 (Thay huyết áp kế lò xo bằng huyết áp kế thủy ngân).

7.4.8.3 Thử nghiệm

- Bơm khí đến áp suất 26,6 kPa (200 mmHg). Lưu ý để huyết áp kế thủy ngân xa đến hết tầm với của tay

- Bịt kín đầu ống đo và khóa hệ thống khí nối với huyết áp kế.

- Mở bịt đầu ống đo và đo thời gian hạ của cột thủy ngân từ 26,6 kPa (200 mmHg) xuống 5,3 kPa (40 mmHg).

- Thời gian hạ của cột thủy ngân từ 26,6 kPa (200 mmHg) xuống 5,3 kPa (40 mmHg) không được lớn hơn 1,5 s.

7.4.9 Thử nghiệm sai số hồi sai

7.4.9.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 4.1, 4.4, 4.6 và 4.7.

7.4.9.2 Chuẩn bị thử nghiệm

- Ghép nối các thiết bị trên theo sơ đồ hình 1.

7.4.9.3 Thử nghiệm

- Tăng áp suất và ghi lại kết quả đo theo chiều tăng tại các điểm đo: 0; 6,7; 13,3; 20; 26,7; 33,3; 40 kPa (0; 50; 100; 150; 200; 250; 300 mmHg).

- Giữ áp suất duy trì ở điểm đo 40 kPa trong thời gian 5 phút.

- tiếp theo là giảm áp suất và ghi lại kết quả đo theo chiều giảm tại các điểm đo: 40 ; 33,3; 26,7; 20; 13,3; 6,7; 0 kPa (300; 250; 200; 150; 100; 50; 0 mmHg).

ĐLVN 230 : 2010

- Hiệu số của số chỉ áp suất giữa lượt giảm và lượt tăng tại mỗi điểm đo không được vượt quá giá trị quy định tại mục 7.3.

7.4.10 Thử nghiệm độ ổn định (thử mồi)

7.4.10.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 4.1, 4.4, 4.5, 4.6 và 4.7.

7.4.10.2 Chuẩn bị thử nghiệm

Ghép nối huyết áp với bình tích khí và thiết bị tạo được áp suất thay đổi.

7.4.10.3 Thử nghiệm

- Cho thiết bị tạo áp suất thay đổi trong khoảng 3 kPa và 30 kPa (20 mmHg và 220 mmHg) hoạt động với tần số nhỏ hơn 1 Hz.

- Sau khi huyết áp kế thử nghiệm chịu đủ 10.000 chu kỳ thử, giảm áp suất về "0" và duy trì ở áp suất này trong 1 giờ, sau đó đo lại như mục 7.4.9.3.

- Sai số của huyết áp kế sau khi thử mồi không được vượt quá giá trị sai số quy định tại mục 7.3.

8 Xử lý chung

8.1 Kết quả thử nghiệm của từng phép thử nghiệm được ghi vào biên bản thử nghiệm theo mẫu quy định trong phụ lục của quy trình này.

8.2 Trong phần kết quả thử nghiệm của biên bản phải lập các bảng ghi chép số liệu quan trắc phù hợp với nội dung yêu cầu của từng phép thử.

8.3 Huyết áp kế cơ học sau khi thử nghiệm đạt các yêu cầu quy định trong quy trình này được cấp giấy chứng nhận kết quả thử nghiệm.

Tên cơ quan thử nghiệm

BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM

Số :

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

Cơ quan đề nghị thử nghiệm:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ:°C Độ ẩm: %

Người thực hiện: Ngày thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

Thời gian thử nghiệm từ đến

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Áp suất chuẩn	Áp suất chỉ thị trên áp kế thử nghiệm		Sai số
		Lượt tăng áp suất	Lượt giảm áp suất	

Kết luận:.....

.....

Người kiểm tra

Người thực hiện